

2024-2025 (1) 高等数学A (一) 期末考试试卷

考号 _____ 姓名 _____

注意事项

1. 答题前, 考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
2. 客观题必须使用2B铅笔填涂, 修改时用橡皮擦干净。
3. 主观题答题, 必须使用黑色签字笔书写。
4. 必须在题号对应的答题区域内作答, 超出答题区域书写无效。

条形码黏贴区

请勿贴出方框

一、(本大题满分 54 分, 每小题 6 分) 求解下列各题}

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \sin x)^{\sqrt{1+2\cot^2 x}}$.

2. 求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left[1 + \cos \frac{\pi}{2n} + \cos \frac{2\pi}{2n} + \dots + \cos \frac{(n-1)\pi}{2n} \right]$.

3. 设隐函数 $y(x)$ 由 $x^3 + xy + y^3 = 1$ 确定, 求 $\frac{dy}{dx}$.

4. 求不定积分 $\int \sqrt{2-x} \, dx$.

5. 求定积分 $\int_{-1}^1 \frac{dx}{1+x+x^2}$.

6. 求函数 $f(x) = \sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x^2 - 1}$ 在区间 $[-3, 3]$ 上的最大值.

7. $a > 0$, 求旋轮线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 与 x 轴所围图形的面积 A .

8. 求直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-0}{-1}$ 与平面 $x - y + z = 0$ 的交点.

2024-2025 (1) 高等数学A (一) 期末考试试卷

考号 _____ 姓名 _____

注意事项

- 答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。
- 主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。
- 必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

条形码黏贴区

请勿贴出方框

9. 已知点 $A(0, 1, -1)$, $B(0, 0, 3)$, $C(2, 3, 5)$, $D(2, 4, 1)$, 证明 $ABCD$ 是一个菱形.

二、(本题满分7分) 求曲线 $y = \frac{x \cdot |x + 1| + x^2 + 2}{x - 1}$ 的所有渐近线.

三、(本题满分7分) 求不定积分 $\int \frac{1}{\sqrt{1 + e^{-2x}}} dx$.

四、(本题满分7分) 求定积分 $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{1 + \tan x}{1 + x^2} dx$.

五、(本题满分7分) 证明: 当 $0 < x < 1$ 时, 有 $\arcsin x > x + \frac{x^3}{6}$.

六、(本题满分8分) 某数学家自己制作花瓶, 他以曲线 $y = e^x$ ($1 \leq x \leq 2$) 绕 y 轴旋转一周而成的曲面为花瓶的侧面, 然后再配上底面.

(1) 求此花瓶侧面积 S 的定积分表达式; (2) 求此花瓶的容积 V .

七、(本题满分10分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 求证: 存在 $\xi, \eta \in (0, 1)$, 且 $\xi \neq \eta$, 使得 $f'(\xi) + f'(\eta) = 2f'(\xi)f'(\eta)$.